Machine Learning and Deep Learning 샘플

프로젝트 2 · Abstract 샘플 (11주차 제출, 1쪽)

Spring 2027

아래는 **가상의 팀**이 쓴 샘플입니다. 수치는 형식을 보이기 위한 예시이며 실제 실험 결과가 아닙니다. 형식과 분량의 기준으로만 참고하세요.

제목: Fashion-MNIST에서 작은 CNN과 GBDT 비교: 딥러닝이 필요한가

문제 정의. 행 하나는 **옷 사진 한 장**(28×28 흑백), 라벨은 10종류 중 하나이다. 클래스가 균형이라 주 지표는 정확도와 macro-F1이다.

왜 딥러닝인가 (초안). 픽셀 784개를 그대로 표처럼 넣으면 이웃 픽셀의 구조를 모델이 모른다. 합성곱이 이 구조를 쓰는지가 가설이며, GBDT와의 차이로 검증한다.

데이터와 분할. Fashion-MNIST 70,000장. 공식 train 60,000장을 50,000/10,000으로 나눠 train/validation으로 쓰고, 공식 test 10,000장은 마지막에 한 번만 쓴다.

베이스라인. 픽셀 784개를 입력으로 한 **GBDT**. 같은 train/validation으로 튜닝한다.

계획. 합성곱 2층의 작은 CNN을 만들고, 에포크 곡선으로 조기 종료 지점을 정한다. 데이터 증강(좌우 반전)과 드롭아웃의 효과를 구성 요소 제거 실험으로 확인한다.